



中华人民共和国交通运输行业标准

JT/T 1123—2017

仅在散装时有危险的固体物质分类方法

Classification of materials hazardous only in bulk

2017-04-12 发布

2017-08-01 实施

中华人民共和国交通运输部 发布

目 次

前言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 总则 2

5 易燃固体分类方法 3

6 自热固体分类方法 3

7 遇湿放出易燃气体的固体分类方法 3

8 遇湿放出有毒气体的固体分类方法 3

9 有毒固体分类方法 4

10 腐蚀性固体分类方法 4

附录 A（规范性附录） 自热固体分类方法流程图..... 5

前 言

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由交通运输航海安全标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：辽宁海事局。

本标准主要起草人：林燕、罗薇、管永义、季山、张春龙、宋明、周江宁、薛福德。

仅在散装时有危险的固体物质分类方法

1 范围

本标准规定了仅在散装时有危险的固体物质的分类总则，以及易燃固体、自热固体、遇湿放出易燃气体的固体、遇湿放出有毒气体的固体、有毒固体和腐蚀性固体的分类方法。

本标准适用于船舶运输的散装时具有危险性的固体物质。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 21604 化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法

GB/T 21605 化学品 急性吸入毒性试验方法

GB/T 21606 化学品 急性经皮毒性试验方法

GB/T 21609 化学品 急性眼刺激/腐蚀性试验方法

GB/T 21621 危险品 金属腐蚀性试验方法

UN 全球化学品统一分类和标签制度（Globally harmonized system of classification and labelling of chemicals）

UN 关于危险货物运输的建议书：试验和标准手册（Recommendations on the transport of dangerous goods -Manual of tests and criteria）

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

仅在散装时有危险的固体物质 solid materials hazardous only in bulk （MHB）

散装运输时具有化学危险性的固体物质，不包括归类在《国际海运危险货物规则》（以下简称 IMO-IMDG）中的危险货物。

3.2

易燃固体 combustible solids

在散装运输时可以快速燃烧或易燃，但不满足 IMO-IMDG 第 4.1 类分类衡准的固体物质。

3.3

自热固体 self-heating solids

在散装运输时易自热，但不满足 IMO-IMDG 第 4.2 类分类衡准的固体物质。

3.4

遇湿放出易燃气体的固体 solids that evolve into flammable gas when wet

在散装运输时，与水接触放出易燃气体，IMO-IMDG 第 4.3 类分类衡准的固体物质。

3.5

遇湿放出有毒气体的固体 solids that evolve toxic gas when wet

在散装运输时，与水接触放出有毒气体的固体物质。

3.6

有毒固体 toxic solids

在装载、卸载或散装运输时，吸入或皮肤接触时，对人类具有毒性的危害，但不满足 IMO-IMDG 第 6.1 类分类衡准的固体物质。

3.7

腐蚀性固体 corrosive solids

对皮肤、眼睛或金属具有腐蚀性或呼吸致敏，但不满足 IMO-IMDG 第 8 类分类衡准的固体物质。

3.8

经口半数致死剂量 dermal median lethal dose, LD₅₀

一次或在 24h 内多次经皮肤染毒受试样品，引起受试动物发生死亡概率为 50%的剂量，以单位体重接受受试样品的质量（mg/kg 或 g/kg）来表示。

3.9

吸入半数致死浓度 inhalation median lethal concentration, LC₅₀

在一定时间内经呼吸道吸入受试样品后引起受试动物死亡概率为 50%的浓度，以单位体积空气中受试样品的质量（mg/L）来表示。

4 总则

4.1 当一种固体物质在散装运输时满足本文件相应分类标准的下列一种或几种化学危险时应被分类为 MHB：

- a) 易燃固体；
- b) 自热固体；
- c) 遇湿放出易燃气体的固体；
- d) 遇湿放出有毒气体的固体；
- e) 有毒固体；
- f) 腐蚀性固体。

4.2 如果通过分析相似的货物或者通过事故记录明确了危险性质，此类物质也可被归类为 MHB。

4.3 当确定了一种测试方法后，须用此种货物的代表性样品进行测试。样品应在货堆表面以下200mm~360 mm、长度间隔为3 m处采集。

5 易燃固体分类方法

5.1 按照《关于危险货物运输的建议书：试验和标准手册》（以下简称 UN《试验和标准手册》）第 III 部分 33.2.1.4.3.1 初步筛选试验进行测试。初步筛选的样品长度为 200 mm。

5.2 当粉状、颗粒状或者糊状物质在一次或多次试验测试中燃烧时间小于 2 min，应被分类为 MHB 中的易燃固体。当金属或合金如在 20 min 内或更短时间内被点燃并蔓延到整个试验样品长度，应被分类为 MHB 中的易燃固体。易燃固体的判定衡准见表 1。

表1 易燃固体的判定衡准

固体货物	危险第 4.1 类，包装类III 燃烧时间（t），燃烧距离（l）	MHB 燃烧时间（t），燃烧距离（l）
粉末状金属	5 min< t ≤ 10 min，l=250 mm	t ≤ 20 min，l=200 mm
固体物质	t < 45 s，l=100 mm	t ≤ 2 min，l=200 mm

6 自热固体分类方法

6.1 按照 UN《试验和标准手册》第 III 部分 33.3.1.6 中试验方法进行测试。

6.2 当使用 100 mm³ 的样品在 140℃和 100℃时，测试样品的温度升高超过 10℃，该物质应被分类为 MHB 中自热固体。试验程序见附录 A。

6.3 此外，按照上述试验方法进行测试的任何时间中，试样的温度要连续记录 48 h。如在 48 h 试验结束时，试验温度升高，应按上述试验方法延长试验时间。此外，根据 UN《试验和标准手册》第 III 部分 33.4.1.4.3.5 中所描述的测试方法进行测试的任何时间中，此类物质温度较环境温度上升 10℃或以上，这种材料应归类为 MHB。进行测试时，样品的温度应超过 48 h 的连续测量。在 48 h 结束时间段，如果温度有升高，根据测试方法应相应延长测试时间。

7 遇湿放出易燃气体的固体分类方法

7.1 按照 UN《试验和标准手册》第 III 部分 33.4.1 中试验方法进行测试。

7.2 当物质的易燃气体释放速率大于零时，该物质应被分类为 MHB 中遇湿放出易燃气体的固体。当进行试验时，应在 48 h 内每隔 1 h 计算一次气体的释放速率，对气体释放速率的计算应超过 48 h。当在 48 h 结束时，释放速率是增加的，应按上述试验方法延长试验时间。

8 遇湿放出有毒气体的固体分类方法

8.1 按照 UN《试验和标准手册》第 III 部分 33.4.1 中试验方法进行测试。

8.2 当物质的有毒气体释放速率大于零时，该物质应被分类为 MHB 中遇湿放出有毒气体的固体。根据试验方法规定，测量有毒气体释放应该与测量易燃气体释放相同的试验程序。当进行试验时，应在 48 h

内每隔 1 h 计算一次气体的释放速率,对气体释放速率的计算应超过 48 h。当在 48 h 结束时,释放速率是增加的,应按上述试验方法延长试验时间。

8.3 试验期间气体的收集应采用 7.2 规定的方法。如果气体是未知的,没有可用的急性吸入毒性数据,应对气体进行化学分析及毒性测试。如果气体是已知的,应在所有已知信息的基础上进行吸入毒性的评估,使用测试方法是总结其危害性的最后方法。有毒气体是在 4 h 测试中表现出急性吸入毒性 LC₅₀ 低于 20000ppmV 或 20mg/L 的气体。

9 有毒固体分类方法

9.1 按照 GB/T 21605 和 GB/T 21606 试验方法分别获得物质的急性吸入毒性 LC₅₀ 和急性皮肤接触毒性 LD₅₀。

9.2 当物质符合《全球化学品统一分类和标签制度》(以下简称 UN-GHS)第 III 部分的以下任何一项衡准,应被分类为 MHB 中有毒固体:

- a) 货物产生的粉尘经 4 h 测试,急性吸入毒性 LC₅₀ 为 (1~5) mg/L /4h (UN-GHS 粉尘急性毒性类别 4);
- b) 货物产生的粉尘呈现吸入毒性等于或小于 1 mg/L/4h (UN-GHS 单次接触后特定目标粉尘急性吸入毒性类别 1) 或低于 0.02 mg/L/6h/d (UN-GHS 重复接触后特定目标粉尘急性吸入毒性类别 1);
- c) 货物呈现急性皮肤接触毒性 LD₅₀ 为 (1000~2000) mg/kg (UN-GHS 急性皮肤接触毒性类别 4);
- d) 货物经过 90 d 测试,呈现的皮肤接触毒性低于 1000 mg/kg (UN-GHS 单次接触后特定目标急性皮肤接触毒性类别 1) 或低于 20 mg/kg bw/d (UN-GHS 重复接触后特定目标急性皮肤接触毒性类别 1);
- e) 货物呈现出致癌性 (UN-GHS 类别 1A 和 1B)、致突变性 (UN-GHS 类别 1A 和 1B) 或对生殖毒性 (UN-GHS 类别 1A 和 1B)。

10 腐蚀性固体分类方法

10.1 按照 GB/T 21604 和 GB/T 21609 试验方法分别获得物质的皮肤刺激和眼睛刺激的等级。

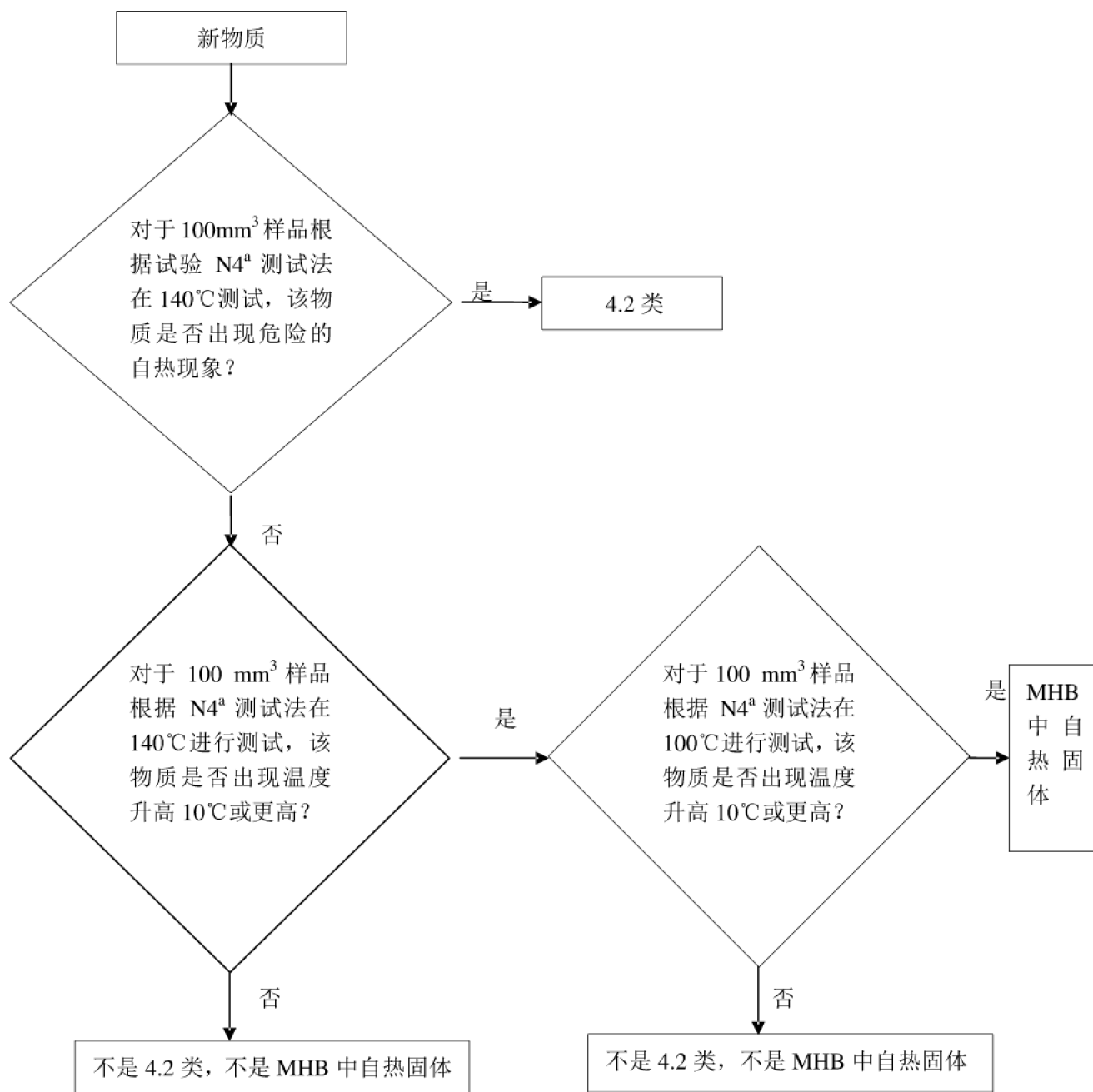
10.2 按照 GB/T 21621 试验方法获得物质在 55℃ 时对钢或铝表面的年腐蚀率。当进行试验时,样品应包含至少 10% 质量的水分。如果运送货物的代表性样品不包含超过 10% 质量的水分,应向样品中添加水分。

10.3 当物质符合 UN-GHS 第 III 部分的以下任何一项衡准时,应被分类为 MHB 中腐蚀性固体:

- a) 货物已知为呼吸致敏物 (UN-GHS 呼吸致敏物类别 1);
- b) 货物呈现出的皮肤刺激性的平均值为 2.3 或高于 2.3,产生红斑/焦痂或水肿 (UN-GHS 皮肤腐蚀/刺激类别 2);
- c) 货物呈现出的眼睛刺激性的平均值高于 1,产生角膜浑浊/虹膜炎,或平均值或高于 2 产生结膜发红/水肿 (UN-GHS 严重眼损伤类别 1 或眼刺激类别 2A 类)。
- d) 物质对钢或铝表面腐蚀速率为 (4 ~6.25) 毫米/年。

附 录 A
(规范性附录)
自热固体分类方法流程图

自热固体分类方法流程见图A.1。其中，N4测试法按照UN《试验和标准手册》第III部分33.3.1.6的规定。



图A.1

参 考 文 献

- [1] 国际海运危险货物规则[M]. 英国伦敦: 国际海事组织, 2014年
 - [2] 国际海运固体散装货物规则[M]. 英国伦敦: 国际海事组织, 2013年
-